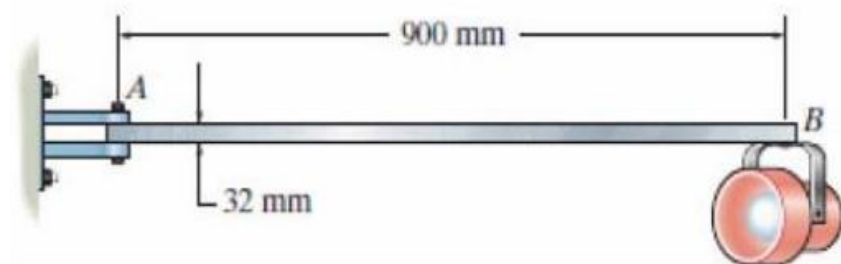
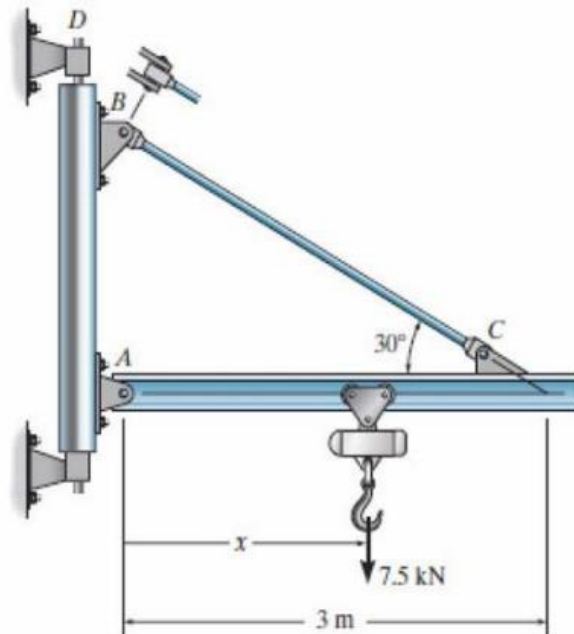


- 1) A lâmpada de engate do vagão é sustentada pelo pino de 3 mm de diâmetro em A. Se a lâmpada pesar 20 N e peso do braço extensor AB for 8 N/m, determine a tensão de cisalhamento média no pino necessária para sustentar a lâmpada. Dica: A força de cisalhamento no pino é causada pelo binário exigido para o equilíbrio em A.



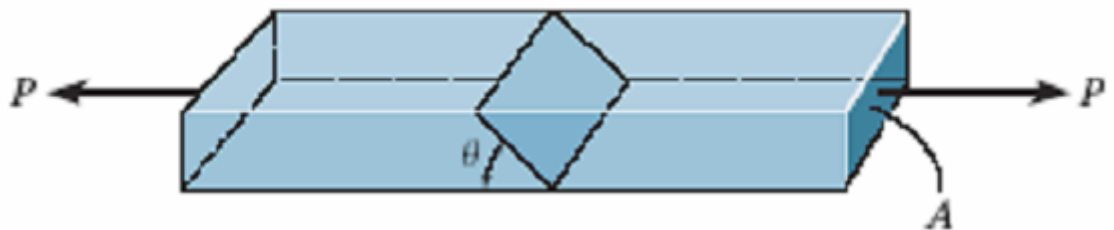
Resp.  $\tau_{med} = 93,901 \text{ MPa}$

- 2) O guindaste giratório está preso por um pino em A e suporta um montacargas de corrente que pode deslocar-se ao longo da flange inferior da viga,  $0,3 \text{ m} \leq x \leq 3,6 \text{ m}$ . Se a capacidade de carga normal máxima do guindaste for 7,5 kN, determine a tensão normal média máxima na barra BC de 18 mm de diâmetro e a tensão de cisalhamento média máxima no pino de 16 mm de diâmetro em B.



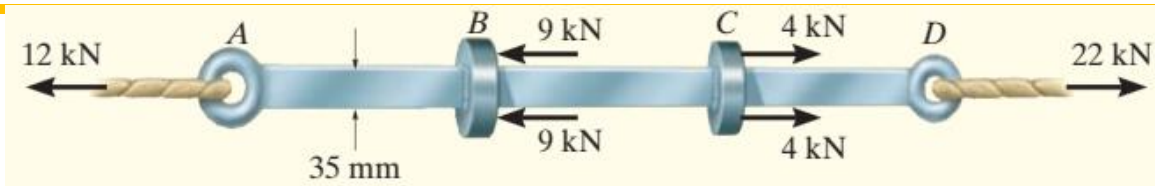
Resp.  $\sigma_{barra} = 70,736 \text{ MPa}$   $\tau_{pino} = 44,762 \text{ MPa}$

- 3) A barra tem área de seção transversal  $A$  e está submetida à carga axial  $P$ . Determine a tensão normal média e a tensão de cisalhamento média que agem na seção sombreada que está orientada a um ângulo  $\theta$  em relação à horizontal. Represente em gráfico a variação dessas tensões em função de  $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq 90^\circ$ ).



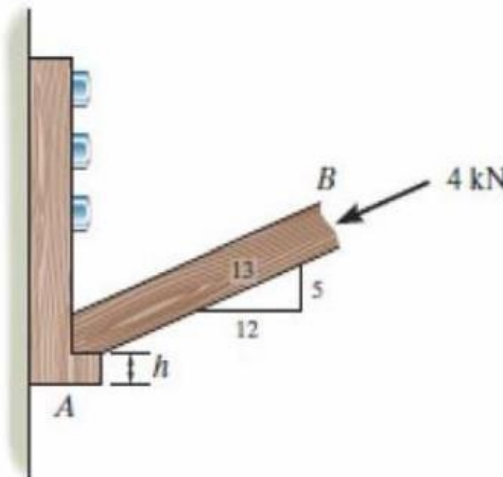
Resp.  $\sigma = \frac{P}{A} \sin^2 \theta$   $\tau = \frac{P}{2A} \sin 2\theta$

- 4) A barra da figura tem largura constante de 35 mm e espessura de 10 mm. Determine a tensão normal média máxima na barra quando ela é submetida ao carregamento mostrado.



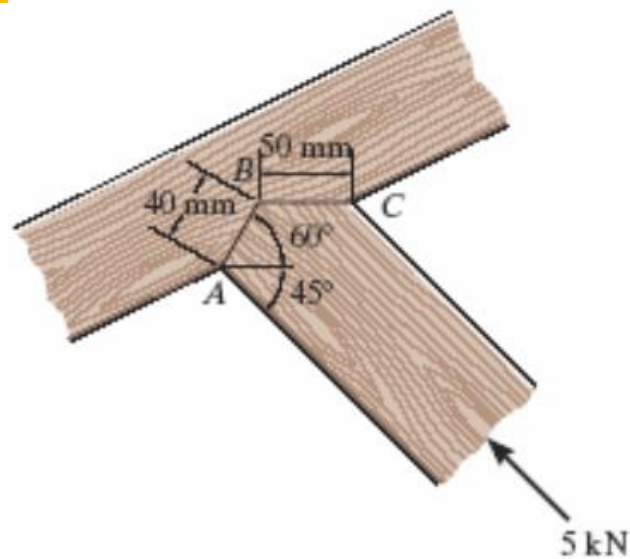
Resp.  $\sigma_{BC} = 85,7 \text{ MPa}$

- 5) O elemento B está sujeito a uma força de compressão de 4 kN. Se A e B forem feitos de madeira e tiverem 10 mm de espessura, determine, a menor dimensão  $h$  do apoio de modo que a tensão de cisalhamento média não exceda  $\tau_{adm} = 2,1 \text{ MPa}$ .



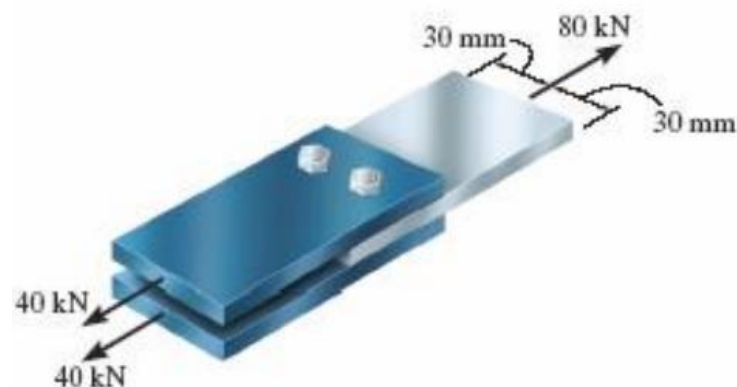
Resp.  $h = 73,24 \text{ mm}$

- 6) A junta está submetida a uma força axial de 5 kN. Determine a tensão normal média que age nas secções AB e BC. Considere que o elemento é liso e tem 50 mm de espessura.



Resp.  $\sigma_{AB} = 2,04 \text{ MPa}$     $\sigma_{BC} = 0,598 \text{ MPa}$

- 7) A junta está presa por dois parafusos. Determine o diâmetro exigido para os parafusos se a tensão de ruptura por cisalhamento para os parafusos for  $\tau_{rup} = 350 \text{ MPa}$ . Use um fator de segurança para cisalhamento  $FS = 2,5$ .

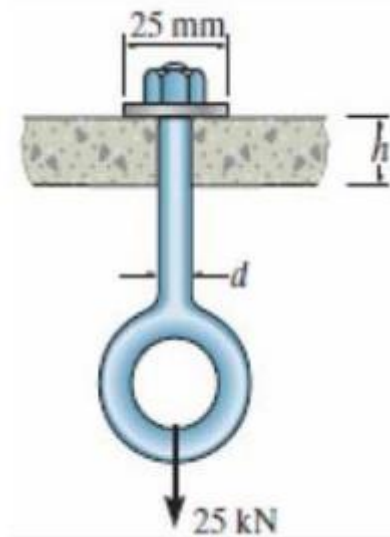


Resp.  $d = 13,49 \text{ mm}$

- 8) O parafuso de olhal é usado para sustentar a carga de 25 kN. Determine seu diâmetro  $d$  com aproximação de múltiplos de 5 mm e a espessura exigida  $h$  com aproximação de múltiplos de 5 mm do suporte de modo que a arruela não penetre ou cislhe o suporte. A tensão normal

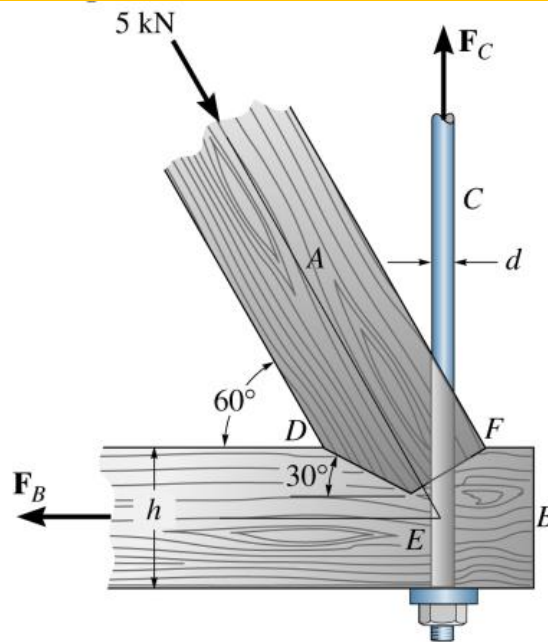


admissível para o parafuso é  $\sigma_{adm} = 150 \text{ MPa}$  e a tensão de cisalhamento admissível para o material do suporte é  $\tau_{adm} = 35 \text{ MPa}$ .



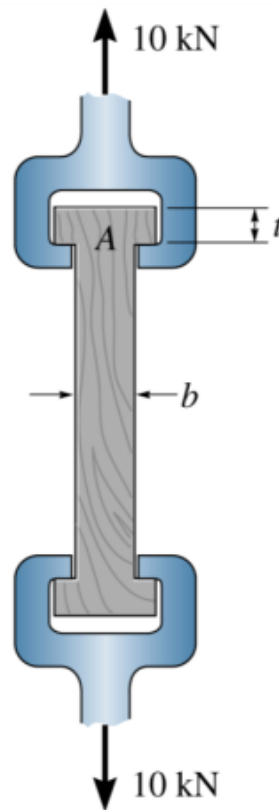
Resp.  $d = 14,57 \text{ mm}$       $h = 9,09 \text{ mm}$

- 9) A junta sobreposta do elemento de madeira A de uma treliça está submetida a uma força de compressão de 5 kN. Determinar o diâmetro requerido  $d$  da haste de aço C e a altura  $h$  do elemento B se a tensão normal admissível do aço é  $(\sigma_{adm})_{aço} = 157 \text{ MPa}$  e a tensão normal admissível da madeira é  $(\sigma_{adm})_{mad} = 2 \text{ MPa}$ . O elemento B tem 50 mm de espessura.



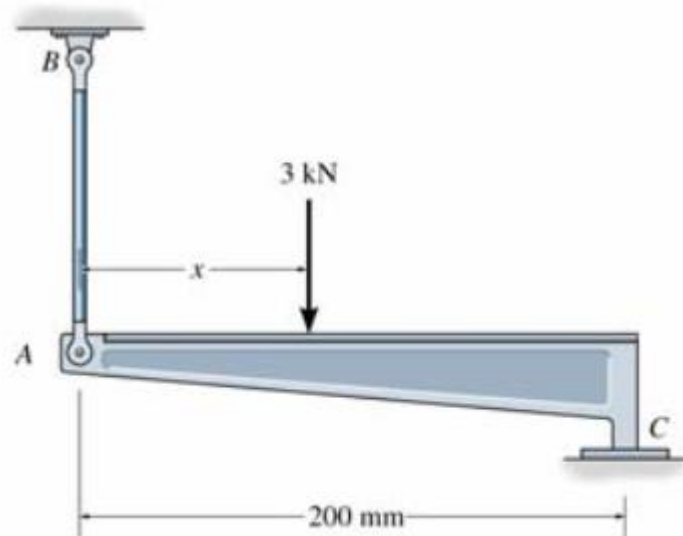
Resp.  $d = 6 \text{ mm}$      $h = 25 \text{ mm}$

- 10) A amostra de madeira está submetida a uma tração de 10 kN em uma máquina de teste de tração. Supondo que a tensão normal admissível da madeira seja  $\sigma_{Tadm} = 12 \text{ MPa}$  e a tensão de cisalhamento admissível seja  $\tau_{adm} = 1,2 \text{ MPa}$ , determinar as dimensões **b** e **t** necessárias de modo que a amostra atinja essas tensões simultaneamente. A amostra tem largura de 25 mm.



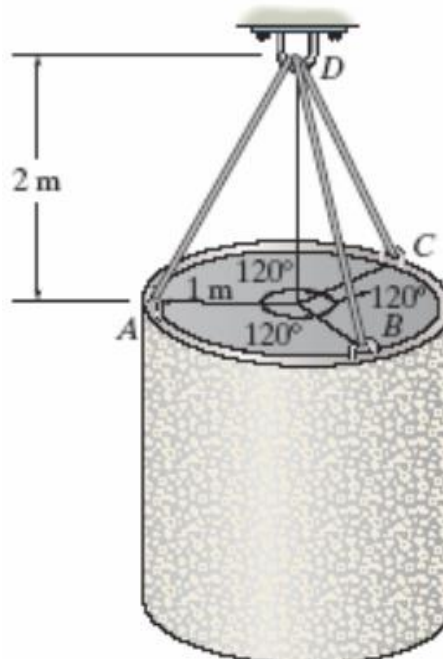
Resp.  $b = 33,3 \text{ mm}$      $t = 167 \text{ mm}$

- 11) O elemento AC mostrado na figura está submetido a uma força vertical de 3 kN. Determinar a posição  $x$  de aplicação da força de modo que o esforço de compressão médio no apoio C seja igual ao esforço de tracção no tirante AB. A haste tem uma área de secção transversal de  $400 \text{ mm}^2$ , e a área de contacto em C é de  $650 \text{ mm}^2$ .



Resp.  $x = 123,81 \text{ mm}$

- 12) O tubo de concreto de 3 Mg está suspenso por três cabos. Se os diâmetros de BD e CD forem 10 mm e AD tiver diâmetro de 7 mm, determine a tensão normal média em cada cabo.

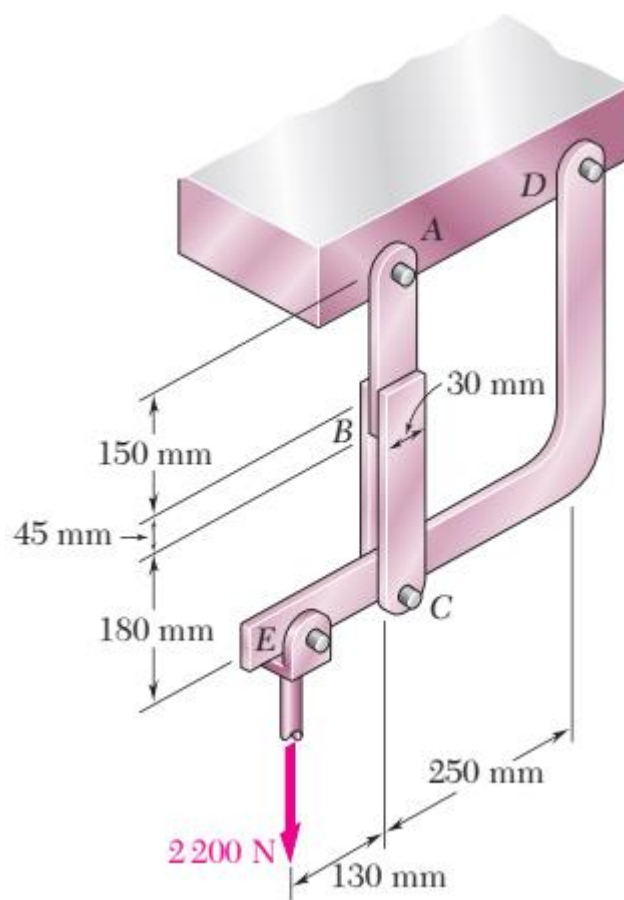


Resp.  $\sigma_{CD} = \sigma_{BD} = 140 \text{ MPa}$     $\sigma_{AD} = 285 \text{ MPa}$

- 13) No suporte mostrado na figura, a parte superior do elemento ABC tem 9,5 mm de espessura e as partes inferiores têm 6,4 mm de

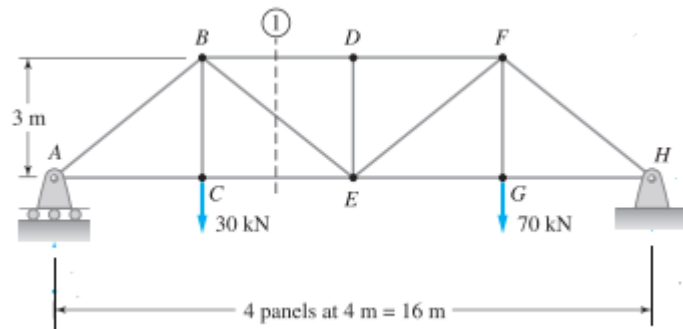


espessura cada uma. É utilizada resina epóxi para unir as partes superior e inferior em B. O pino em A tem 9,5 mm de diâmetro e o pino usado em C tem 6,4 mm de diâmetro. Determine (a) a tensão de cisalhamento no pino A, (b) a tensão de cisalhamento no pino C, (c) a maior tensão normal no elemento ABC, (d) a tensão de cisalhamento média nas superfícies coladas em B e (e) a tensão de esmagamento no elemento em C.



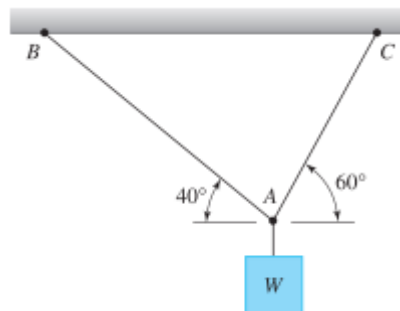
Resp.  $\tau_A = 47,2 \text{ MPa}$   $\tau_C = 52,0 \text{ MPa}$   $\sigma_A = 17,2 \text{ MPa}$   $\tau_B = 1,24 \text{ MPa}$   $\sigma_e = 40,8 \text{ MPa}$

- 14) Para a treliça mostrada, calcule as tensões normais na (1) barra AC; e (2) membro BD. A área da seção transversal de cada membro é de 900 mm<sup>2</sup>.



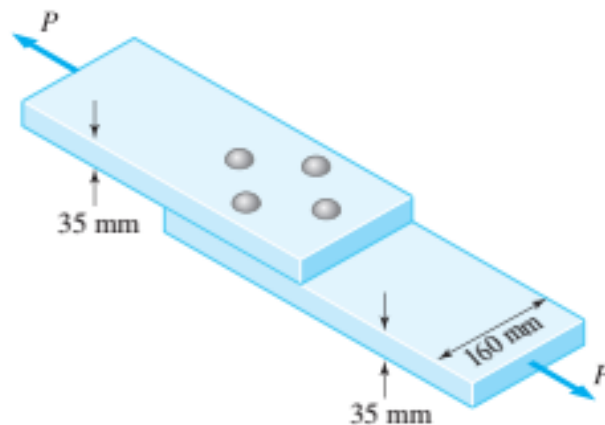
Resp.  $\sigma_{AC} = 59,26 \text{ MPa}$   $\sigma_{BD} = 74,07 \text{ MPa}$

- 15) A Figura mostra uma treliça de dois membros suportando um bloco de peso  $W$ . As áreas da seção transversal dos membros são 800 mm<sup>2</sup> para AB e 400 mm<sup>2</sup> para AC. Determine o valor máximo seguro de  $W$  se as tensões de trabalho forem 110 MPa para AB e 120 MPa para AC.



Resp.  $W = 61,7 \text{ kN}$

- 16) A junta sobreposta mostrada na Fig. é fixada por quatro rebites de 30 mm de diâmetro. Encontre a carga máxima  $P$  para cada rebite que pode ser aplicada se as tensões de trabalho forem  $0,2 \text{ kN/mm}^2$  para cisalhamento no rebite e  $0,25 \text{ kN/mm}^2$  para o esmagamento na placa. Suponha que a carga aplicada seja distribuída uniformemente entre os quatro rebites e despreze o atrito entre as placas.



Resp.  $P=141,37 \text{ kN}$  (cisalhamento) e  $P=262,5 \text{ kN}$  (esmagamento). A solução é a menor carga.